

AIRouter 连接助手软件

V1.0.0 使用说明书

著作权人：陆豪

2026 年 9 月

目 录

- 一、软件介绍
- 二、主要功能介绍
- 三、运行环境
- 四、安全与隐私说明
- 五、常见问题
- 六、术语表

软件名称：AIRouter 连接助手软件 版本号：V1.0.0 著作权人：陆豪

一、软件介绍

软件类型：本软件是一款运行于华为 HarmonyOS 设备（手机、平板、二合一）上的远程 AI 编程助手客户端应用，属于应用软件。

开发目的：将自托管的 AI 编码助手（OpenCode）从桌面延伸到移动端。用户离开电脑后，可随时通过鸿蒙设备连接自建的网关服务器，查看、恢复并继续服务器上的 AI 编码会话，并取回 AI 生成的文件，实现"把 AI 编码助手装进口袋、数据自主可控"。

主要功能：本软件固定连接一个内置的自托管网关服务器，首次启动自动完成设备注册与激活；支持会话历史列表、恢复与继续对话、消息实时收发、停止生成与复制、会话重命名与删除、设备文件区的查看与下载、深色/浅色主题切换，以及手机/平板/二合一的自适应布局。设备私钥由 HUKS 安全硬件保存，通信采用 HTTPS + 证书固定。

二、主要功能介绍

2.1 首次启动：自动连接与设备激活

安装并打开本软件后，软件使用内置的固定服务器地址自动发起连接，并将本机设备标识与设备公钥发送至服务器完成注册；服务器为设备自动分配注册码并绑定该设备，随后软件使用设备私钥完成签名激活，成功后进入"会话历史"页面。整个过程无需用户填写服务器地址或注册码。

若网络异常或服务不可达，页面会给出提示，用户可点击"连接"重试。

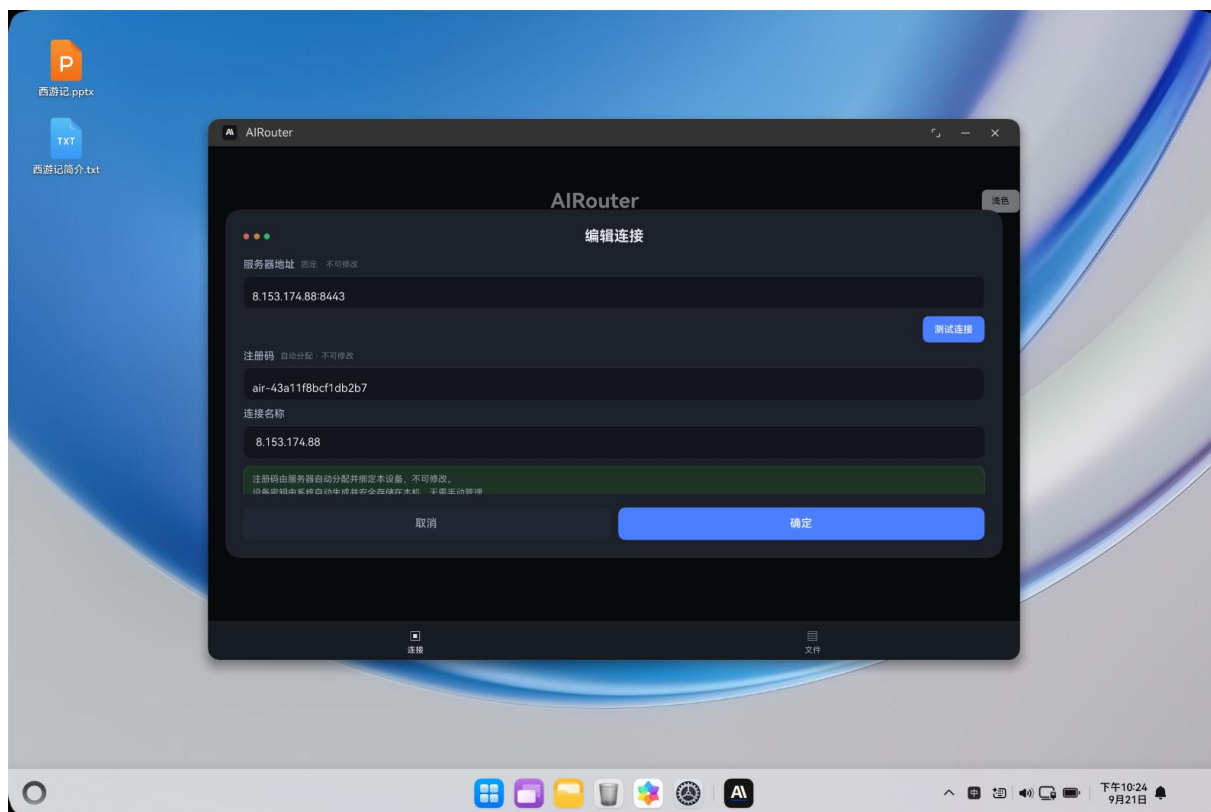


图 2-1 首次启动自动连接与激活界面

2.2 主界面与会话历史列表

激活成功后进入"会话历史"页面。页面顶部显示标题与"刷新"键（可重新拉取本设备会话列表）；下方按最近更新时间列出本设备的会话，每条显示会话名称与状态。点击任意会话即可进入对话；长按会话可展开操作菜单（重命名、删除）。

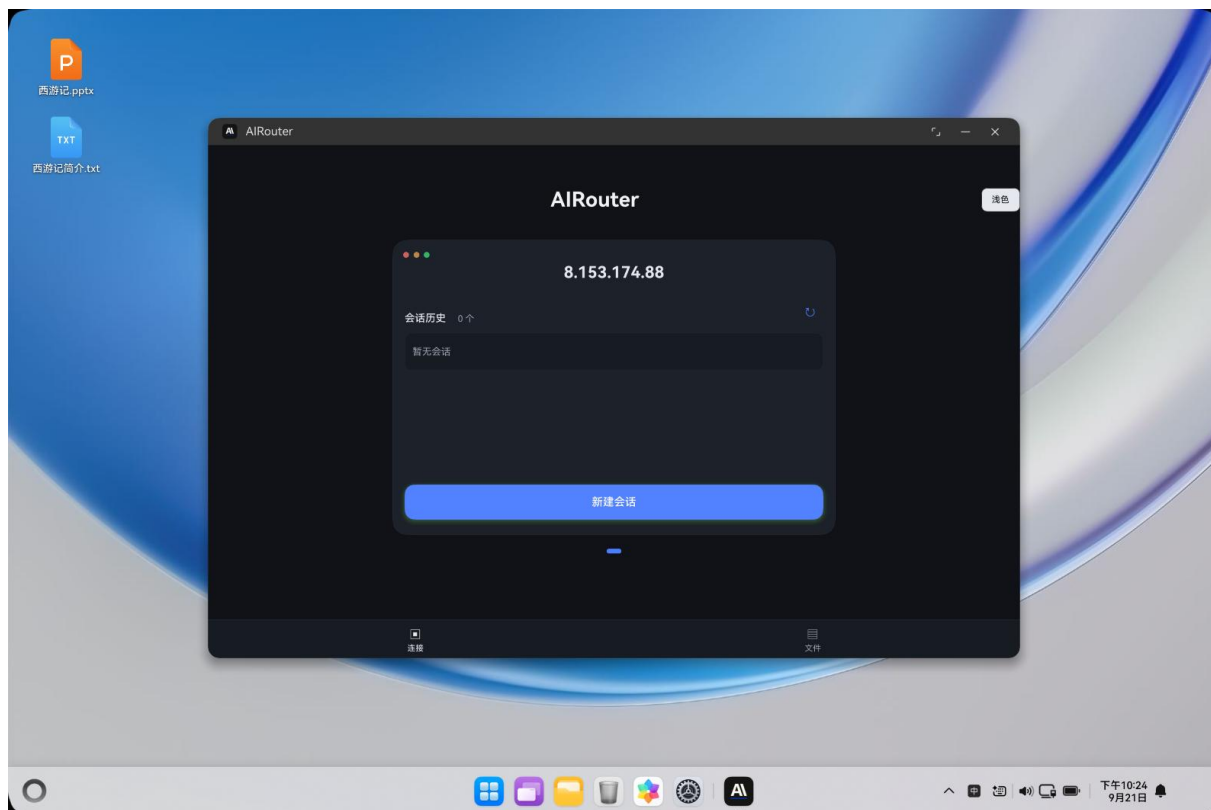


图 2-2 主界面与会话历史列表

2.3 新建会话

在"会话历史"页面点击右下角的圆形"+"按钮，即可创建一条新会话并进入对话界面，可直接输入消息开始与 AI 助手交流。

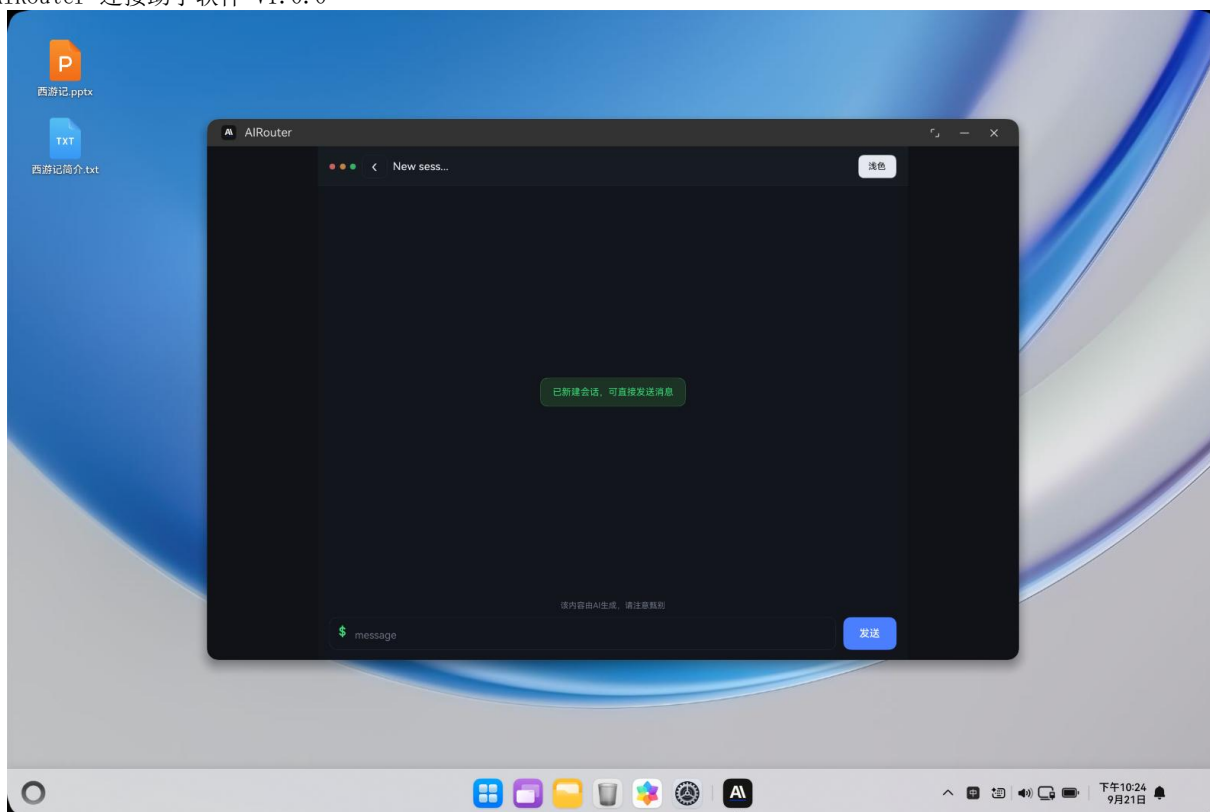


图 2-3 新建会话

2.4 进入历史会话并发送消息

点击会话列表中的某条历史会话，软件载入该会话的历史消息并进入对话界面。在底部输入框中输入内容，点击发送（或按回车）即可发送消息，AI 助手随后开始回复。

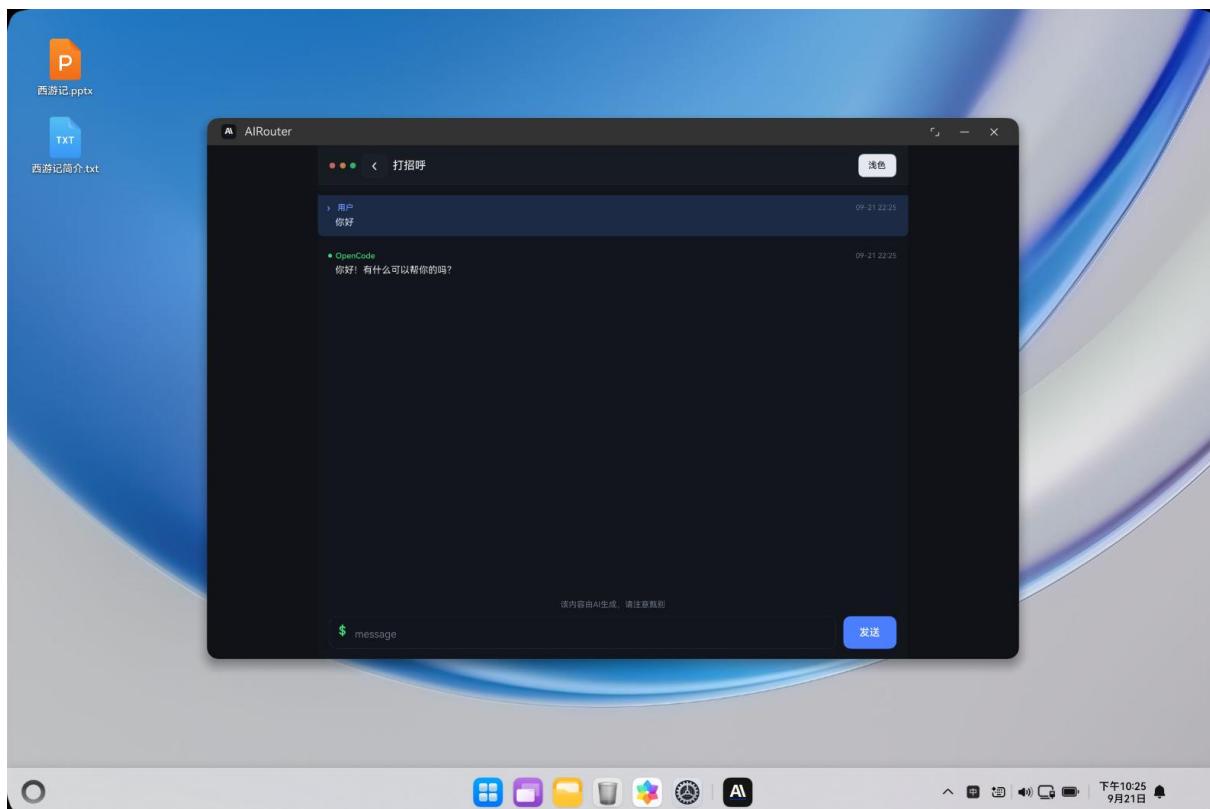


图 2-4 进入历史会话并发送消息

2.5 查看回复、停止生成与复制

发送后，软件持续刷新并实时显示 AI 助手的回复；回复生成过程中会显示等待/生成状态，用户可点击"停止"中断当前回复。对已生成的 AI 回复，可点击"复制"将其复制到系统剪贴板。

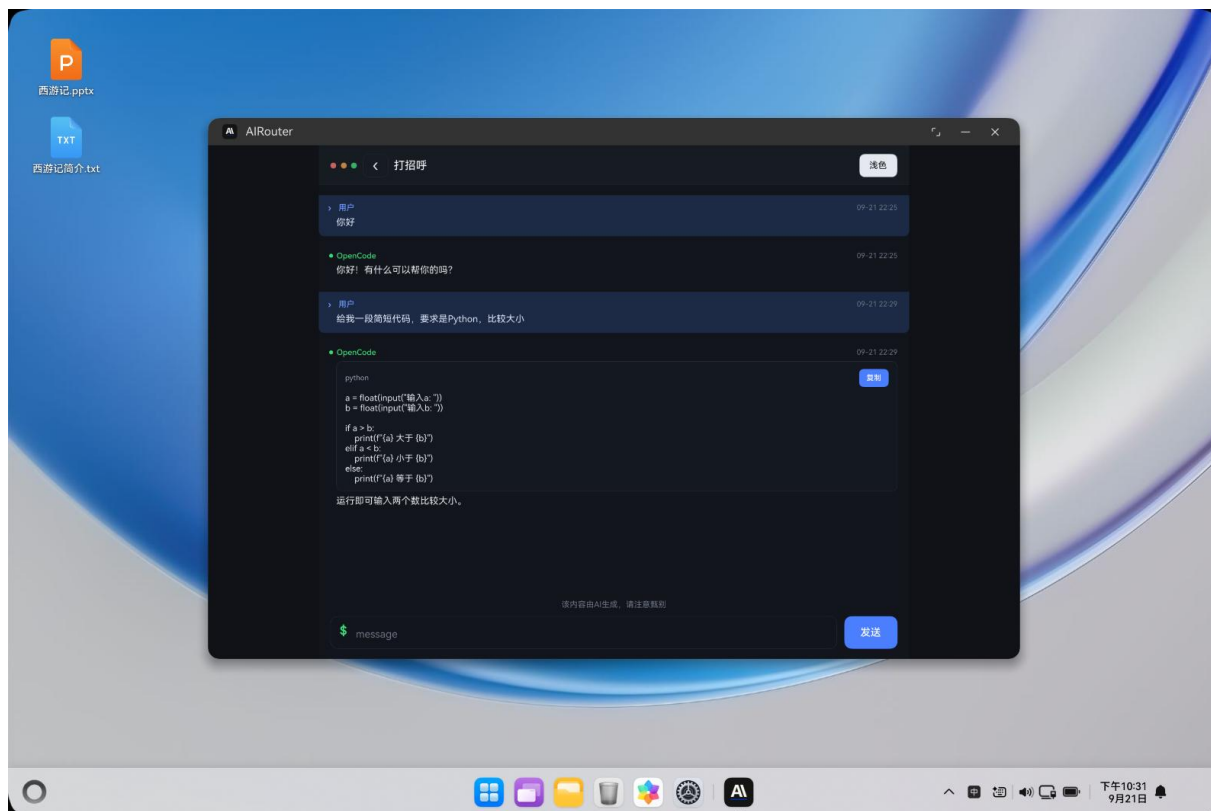


图 2-5 查看回复与停止/复制

2.6 会话重命名

在会话列表中长按目标会话，弹出操作菜单，选择"重命名"，输入新的会话名称后点击"确定"，列表中的名称立即更新（无需退出重进）。

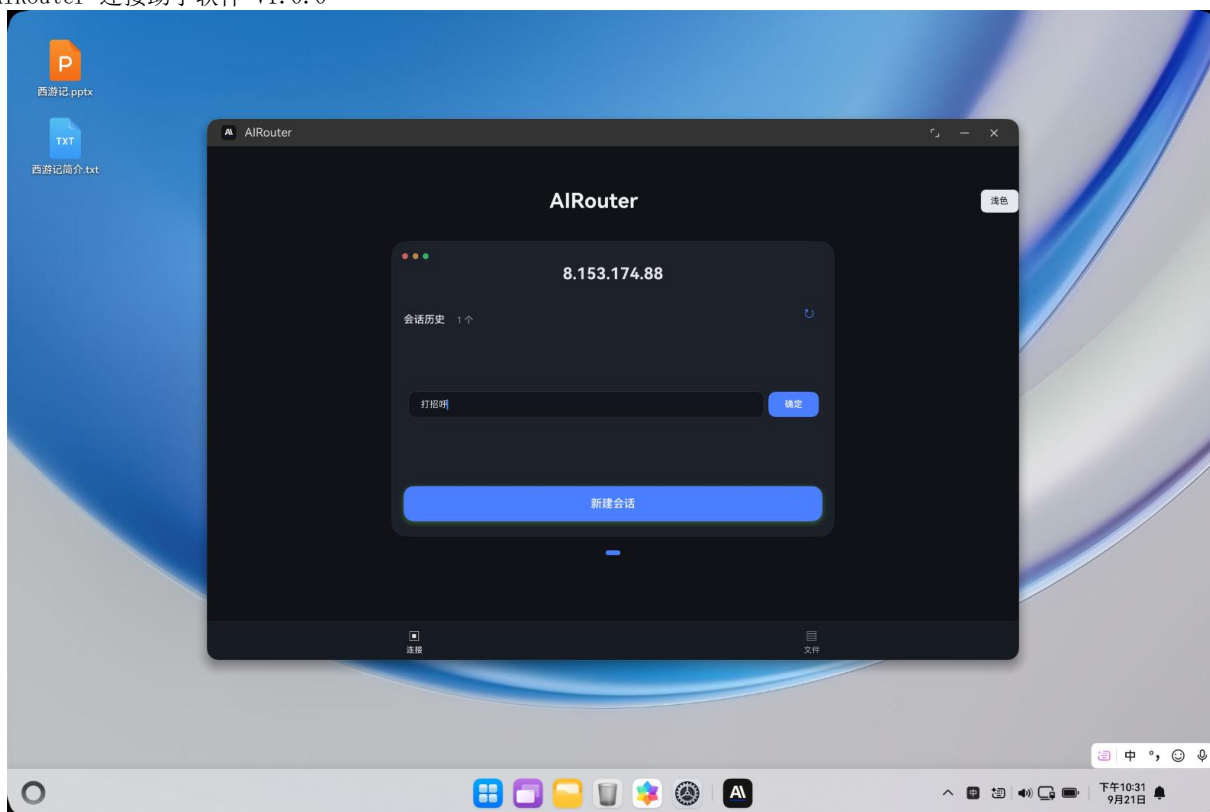


图 2-6 会话重命名

2.7 会话删除

在会话操作菜单中选择"删除", 确认后该会话从列表中移除并删除服务器端对应会话。

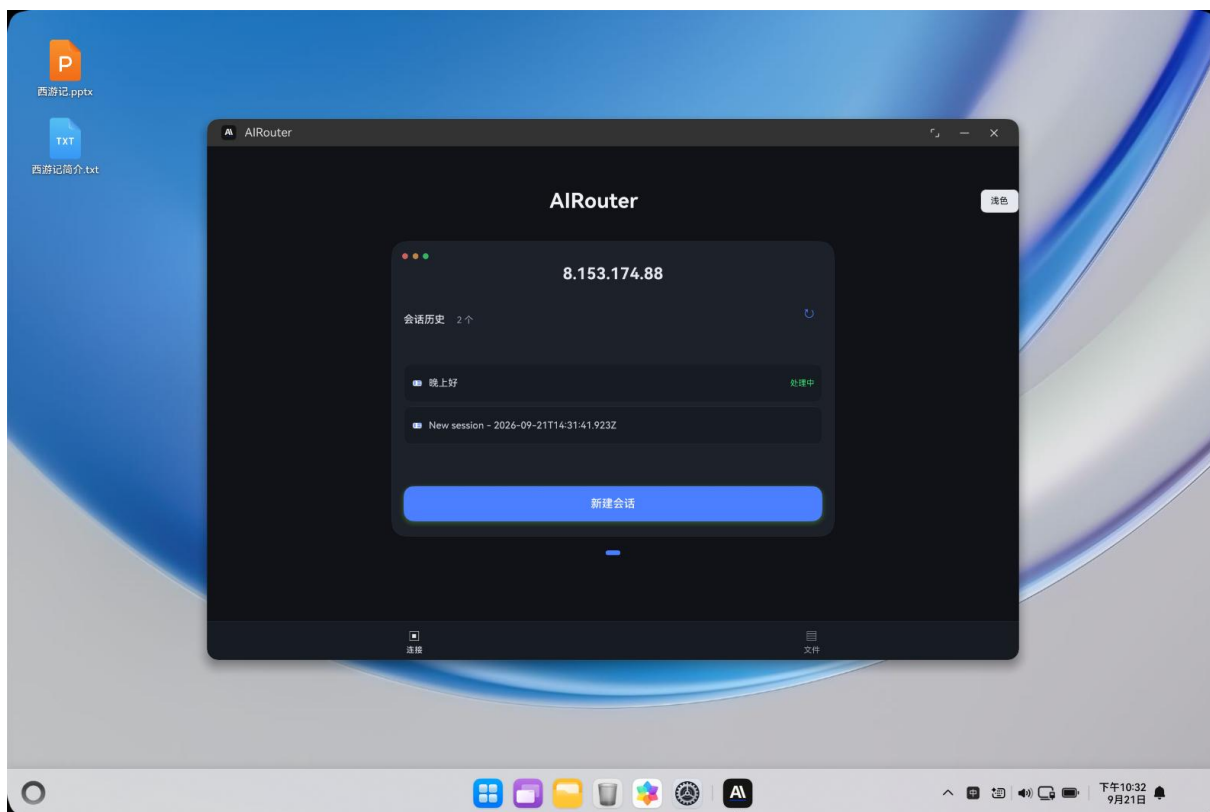


图 2-7 会话删除

2.8 设备文件区：查看与下载

切换到"文件"标签可查看本设备会话产生的文件列表（仅本设备可见，跨设备隔离）。点击文件右侧的"下载"按钮即可将文件下载到本机。

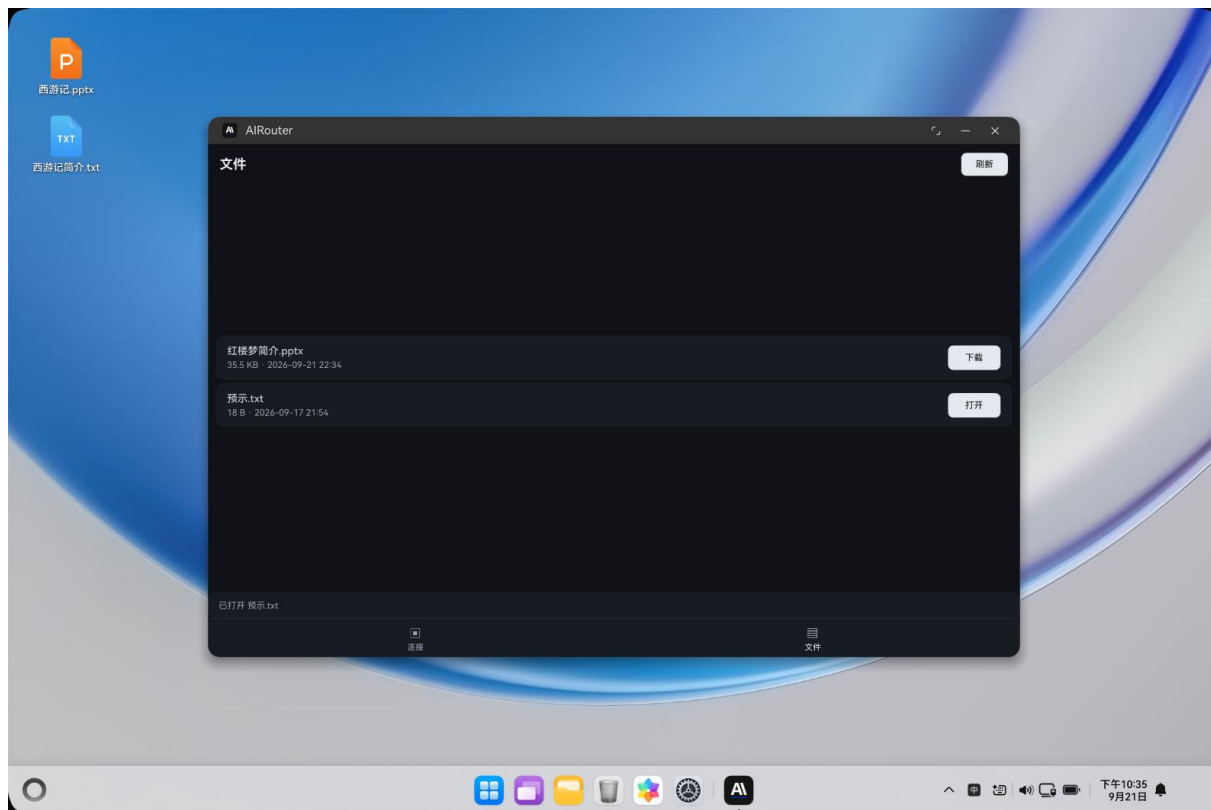


图 2-8 设备文件区文件列表

2.9 打开已下载文件

文件下载完成后，点击对应文件即可调用系统外部应用打开查看。

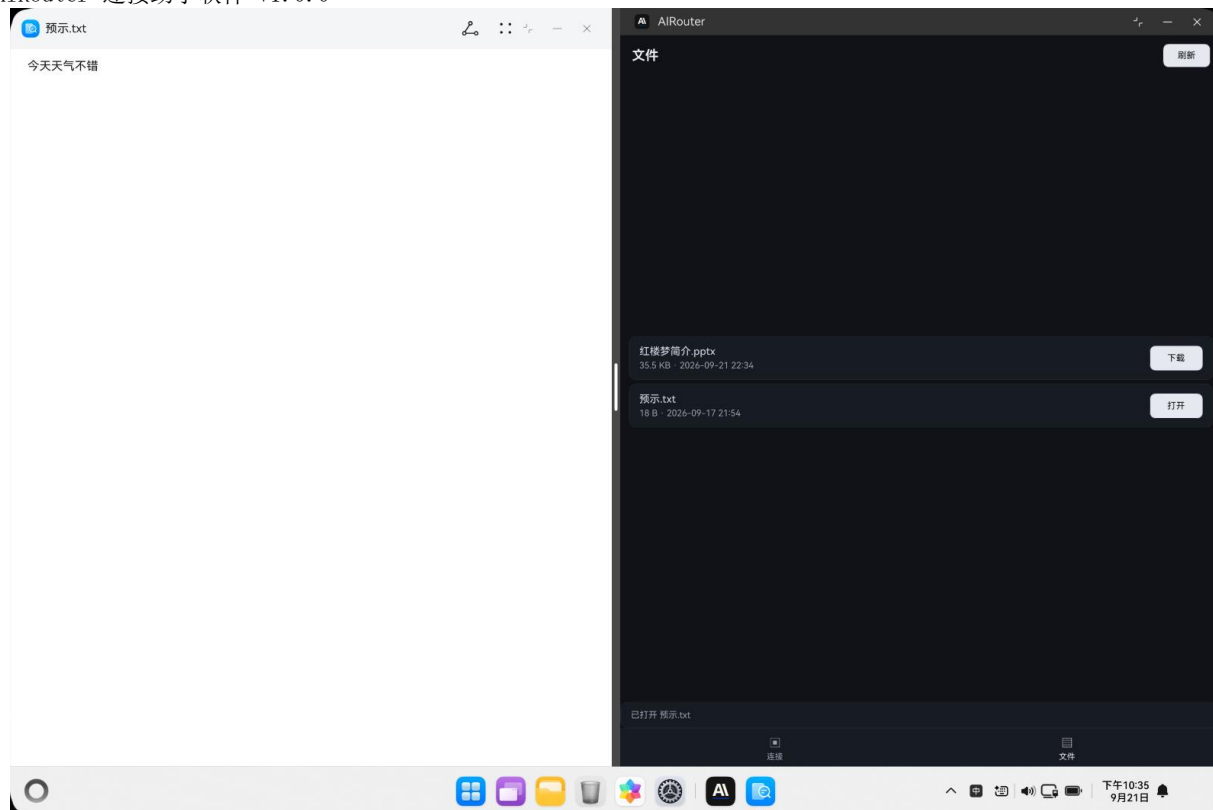


图 2-9 打开已下载文件

2.10 深色 / 浅色主题切换

在页面顶部点击"深色/浅色"切换按钮，可在两种主题间切换，界面配色整体变化，且偏好会被保存，下次启动保持上次选择。

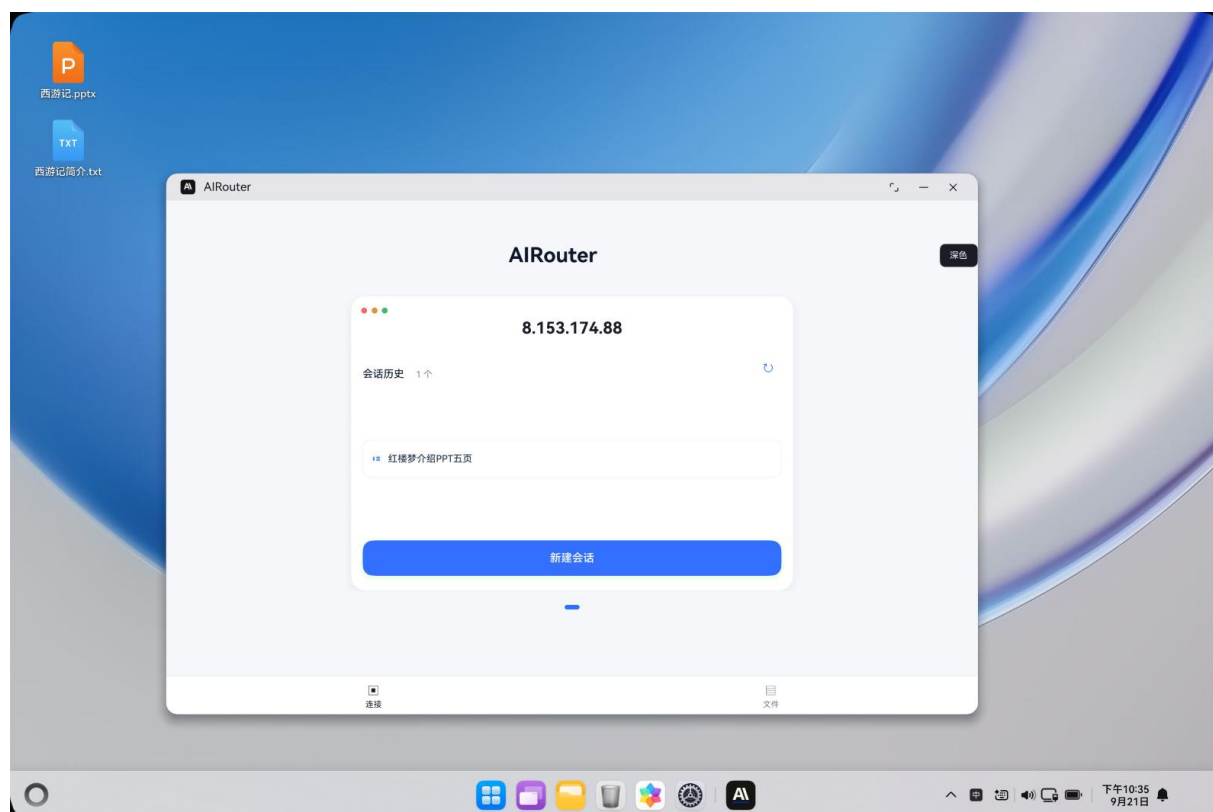


图 2-10 深色/浅色模式

2.11 多设备布局适配

本软件支持手机、平板与二合一设备，并根据屏幕宽度自动调整布局：手机采用单栏布局；平板/二合一展开态采用更宽的排版区域，保证阅读与操作体验。

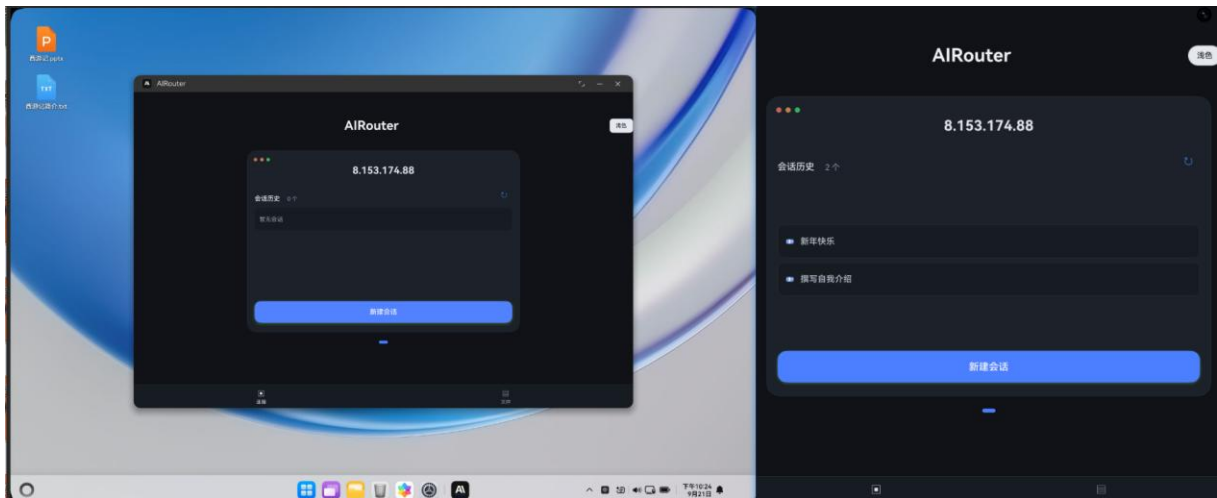


图 2-11 手机与平板适配效果

三、运行环境

3.1 设备要求

- 操作系统：HarmonyOS 6.1（API 23）及以上版本。
- 设备类型：手机、平板、二合一（折叠屏）等 HarmonyOS 设备。
- 网络：设备可访问公网，且能连通所连接的自托管网关服务器。

3.2 服务器要求

本软件配合一个内置的自托管网关服务器使用，服务器端要求如下：

- 操作系统：Ubuntu 22.04 及以上或 Debian 12 及以上。
- 运行时：Node.js 22 及以上。
- 网络：具备公网地址，开放 HTTPS（8443）端口。
- 安全：配置 TLS 证书，并生成 Ed25519 设备认证签名密钥。

四、安全与隐私说明

- 设备身份：设备私钥由 HarmonyOS HUKS 安全硬件生成与保存，私钥永不导出；服务器仅保存设备公钥。
- 传输安全：App 内置并固定校验服务器 TLS 证书（certificate pinning），仅信任内置证书对应的服务器。
- 设备隔离：会话与文件按设备归属隔离，文件列表与下载仅限本设备工作区内的文件，其他设备不可见、不可下载。

- 注册码：注册开放，设备首次注册时由服务器自动分配注册码并绑定该设备，客户端只读展示、不可更改。
- 数据流向：设备标识、设备公钥、注册码、消息与文件会发送至所连接的自托管服务器；服务器可能进一步与其配置的第三方 AI 供应商交互，详见应用的隐私政策。

五、常见问题

5.1 无法连接服务器

请检查设备网络是否正常、服务器是否运行、服务器安全组/防火墙是否放行 8443 端口。

5.2 提示证书校验失败

本软件仅信任内置证书。若服务器证书已更换，请升级到与该证书匹配的新版本 App。

5.3 文件区看不到文件

请确认服务器已部署支持文件归属的最新版本；文件需由本设备会话产出，或位于本设备的专属工作区内。

5.4 登录失效

软件会基于设备私钥自动重新认证，通常无需人工干预；若持续失败，请检查服务器运行状态。

六、术语表

- 网关服务器：本软件所连接的自托管远程服务器，负责转发会话与文件数据。
- 注册码：设备首次注册时由服务器自动分配并绑定该设备的标识码，客户端只读。
- 访问令牌 / 刷新令牌：服务器签发的短期访问凭证与长期续期凭证。
- Ed25519：一种高性能非对称签名算法，用于设备身份验证。
- HUKS：HarmonyOS Universal Keystore，系统级密钥管理组件。
- 会话：用户与 AI 助手之间的一次连续对话及其消息记录。
- TLS：传输层安全协议，用于保障网络传输安全。
- 设备工作区：服务器上按 deviceId 分配的专属目录，用于按设备隔离文件。